

Chapitre XIV-D : Déterminants

Retranscrit par Samy Youssoufine

25 mai 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Groupes symétriques	3
1.1	Permutations	3
1.2	Permutations particulières	6
1.2.1	Transposition	6
1.2.2	Cycle	9
1.3	Signature	11
1.4	Inversion	13
2	Applications multilinéaires	18
3	Déterminant d'un système de vecteurs	33

Les déterminants sont des outils algébriques qui permettent de caractériser certaines propriétés des matrices, telles que l'inversibilité, le rang, ou encore les valeurs propres.

1 Groupes symétriques

1.1 Permutations

Définition 1 (Permutation et ensemble de permutations)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **permutation** de $\{1, 2, \dots, n\}$ est une bijection de cet ensemble dans lui-même.

On écrit :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour représenter la permutation σ .

On note S_n l'ensemble de toutes les permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Exemple 1 (Permutation)

Par exemple, la permutation σ suivante :

$$\begin{array}{c|ccccc} i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \sigma(i) & 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{array}$$

σ est bel et bien une bijection de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ dans lui-même.

Exemple 2 (Ensemble de permutations)

S_2 contient les permutations suivantes :

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

S_3 contient les permutations suivantes :

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Définition 2 (Composée de permutations)

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . La **composée** de σ_1 et σ_2 , notée $\sigma_1 \circ \sigma_2$, est définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Exemple 3 (Composée de deux permutations)

Soient σ_1 et σ_2 les permutations définies par :

$$\begin{cases} \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

La composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est définie par :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

i	1	2	3	4	5
$\sigma_2(i)$	4	3	5	1	2
$\sigma_1(\sigma_2(i))$	$\sigma_1(4)$ 1	$\sigma_1(3)$ 3	$\sigma_1(5)$ 4	$\sigma_1(1)$ 5	$\sigma_1(2)$ 2

Ainsi, la composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est donnée par :

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Notons aussi que la composée $\sigma_2 \circ \sigma_1$ est donnée par :

$$\sigma_2 \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux composées sont différentes, ce qui montre que la composition de permutations n'est pas commutative.

Définition 3 (Inverse d'une permutation)

Soit σ une permutation de S_n . L'**inverse** de σ , notée σ^{-1} , est la permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma^{-1}(\sigma(i)) = i$$

 Exemple 4 (Inverse d'une permutation)

Réutilisons la permutation σ_1 définie par :

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

L'inverse de σ_1 , noté σ_1^{-1} , est défini par :

$$\sigma_1^{-1}(\sigma_1(i)) = i$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

$$\sigma_1^{-1}(i) \left| \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{array} \right.$$

Ainsi, l'inverse de σ_1 est donné par :

$$\sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

 Propriété 1

Il y a $n!$ permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. Le cardinal de S_n est donc $n!$.

$$\text{card}(S_n) = n!$$

 Preuve

Chaque élément de $\{1, 2, \dots, n\}$ doit être envoyé vers un élément distinct de l'ensemble d'arrivée. Pour le premier élément, il y a n choix possibles, pour le deuxième élément, il y a $n - 1$ choix possibles (car on ne peut pas réutiliser l'élément déjà choisi pour le premier), pour le troisième élément, il y a $n - 2$ choix possibles, et ainsi de suite jusqu'au dernier élément qui n'a plus qu'un seul choix possible. ■

 Propriété 2

1. Associativité : Pour toutes permutations σ_1 , σ_2 et σ_3 de S_n , on a :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ \sigma_3 = \sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ \sigma_3)$$

On hérite ces propriétés de l'associativité de la composition de fonctions.

2. Existence d'un élément neutre : Il existe une permutation id dans S_n telle que pour toute permutation σ de S_n , on a :

$$\text{id} \circ \sigma = \sigma \circ \text{id} = \sigma$$

L'élément neutre est la permutation identité, notée id , définie par :

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

3. Existence d'inverses : Pour toute permutation σ de S_n , il existe une permutation σ^{-1} de S_n telle que :

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}$$

→ Conséquence 1

Ces trois propriétés font de S_n un groupe (non-commutatif si $n \geq 3$), appelé le **groupe symétrique** d'ordre n .

On rappelle qu'un groupe est un ensemble muni d'une opération de composition qui satisfait les propriétés d'associativité, d'existence d'un élément neutre et d'existence d'inverses (CH-10).

Comme $(S_n, \circ)$ est un groupe, plusieurs résultats et propriétés en découlent naturellement, comme :

- ▶ L'unicité de l'élément neutre : Il n'existe qu'une seule permutation identité dans S_n .
- ▶ L'unicité des inverses : Pour chaque permutation σ de S_n , il existe une unique permutation σ^{-1} qui est son inverse.
- ▶ La loi de composition est fermée : La composition de deux permutations de S_n est toujours une permutation de S_n .

1.2 Permutations particulières

1.2.1 Transposition

Définition 4 (*Transposition*)

Une **transposition** est une permutation qui échange exactement deux éléments et laisse les autres inchangés.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\tau \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } \tau(i) = j \text{ et } \tau(j) = i \\ \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \tau(k) = k \end{cases}$$

On note $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange les éléments i et j .

$$\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & j & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix}$$

On écrit aussi :

$$\tau_{i,j} = (i \ j)$$

Exemple 5

Par exemple, la permutation τ suivante est une transposition :

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Propriété 3

Le produit de transpositions est commutatif *uniquement* si les transpositions sont à supports disjoints (c'est-à-dire qu'elles n'échangent pas les mêmes éléments).

Exemple 6 (*Produit de transpositions à supports disjoints*)

Considérons les transpositions suivantes dans S_5 :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} = (1 \ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} = (3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Le produit de ces deux transpositions est donné par :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ainsi, $\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2}$, ce qui montre que ces deux transpositions commutent.

Remarque 1

Dans S_n , pour $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$(i \ j)(j \ i) = \text{id}$$

$$(j \ i)(i \ j) = \text{id}$$

Donc $(i j)^{-1} = (j i)$ et $(j i)^{-1} = (i j)$.

$$\tau_{i,j}^{-1} = \tau_{j,i}$$

Et on a aussi :

$$\tau_{i,j}^2 = \text{id}$$

L'ordre d'une transposition est 2.

On rappelle que, dans un groupe $(G, *)$ où G est de cardinal fini, pour $x \in G$, l'ordre de x est défini par $o(x) = \min\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tels que } x^k = e\}$, où e est l'élément neutre de G .

✓ Propriété 4

Toute permutation de S_n peut être exprimée comme un produit de transpositions. Les transpositions engendrent S_n : $S_n = \langle \tau_{i,j} \text{ tel que } i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \rangle$. Ainsi, $\forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r$ transpositions de S_n telles que :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Q Preuve

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Pour $n = 1$ et $n = 2$, la démonstration est triviale, car S_1 ne contient que la permutation identité, et S_2 contient deux permutations, dont une est une transposition.

Supposons que la propriété soit vraie pour n et montrons qu'elle est vraie pour $n + 1$. Soit $\sigma \in S_{n+1}$. Si $\sigma(n + 1) = n + 1$, alors on peut considérer la restriction de σ à l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, qui est une permutation de S_n . Par hypothèse de récurrence, cette restriction peut être exprimée comme un produit de transpositions.

$$\sigma|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on peut étendre chaque transposition τ_i à une transposition $\tau_{i'}$ de S_{n+1} en laissant $n + 1$ inchangé. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\begin{cases} \tau_{i'}|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_i \\ \tau_{i'}(n + 1) = n + 1 \end{cases}$$

$$\sigma = \tau_{1'} \circ \tau_{2'} \circ \dots \circ \tau_{r'}$$

Sinon, si $\sigma(n + 1) \neq n + 1$, alors on peut échanger $\sigma(n + 1)$ et $n + 1$ à l'aide de la transposition $\tau_{\sigma(n+1), n+1}$. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\sigma = \tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ (\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma)$$

(sachant que $\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma$ peut être exprimé comme un produit de transpositions de S_{n+1} par le cas précédent).

On peut aussi former une nouvelle permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \begin{cases} \sigma'(i) = \sigma(i) \\ \sigma'(n+1) = \tau_{\sigma(n+1), n+1}(\sigma(n+1)) = n+1 \end{cases}$$

Ainsi, $\sigma' \in S_{n+1}$ et $\sigma'(n+1) = n+1$. Par le cas précédent, σ' peut être exprimée comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

Par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r \text{ transpositions de } S_n : \sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

■

1.2.2 Cycle

Définition 5 (Cycle)

Un **cycle** de longueur k est une permutation qui envoie un élément vers un autre, qui envoie ce deuxième élément vers un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le k -ième élément soit envoyé vers le premier élément.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists k \in \mathbb{N}^*, \exists i_1, \dots, i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ distincts tels que } \sigma(i_1) = i_2, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1 \\ \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}, \sigma(j) = j \end{cases}$$

Un cycle de longueur k est noté $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$.

Remarque 2

Une transposition est un cycle de longueur 2. Un cycle de longueur 1 est la permutation identité.

Exemple 7

Calculons le produit de deux cycles dans S_5 :

$$(1 \ 3 \ 4)(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Sachant que :

$$(1 \ 3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 3\ 4)((1\ 2\ 5)(i))$	$(1\ 3\ 4)(2)$	$(1\ 3\ 4)(5)$	$(1\ 3\ 4)(3)$	$(1\ 3\ 4)(4)$	$(1\ 3\ 4)(1)$
	2	5	4	1	3

On peut aussi le réécrire en tant que cycle de longueur 5 :

$$(1\ 3\ 4)(1\ 2\ 5) = (1\ 2\ 5\ 3\ 4)$$

On remarque que le produit de deux cycles n'est pas commutatif :

$$(1\ 2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4\ 2\ 5)$$

Par contre, il est parfois commutatif, comme pour :

$$(1\ 3\ 4)(2\ 5) = (2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Il n'y a pas de propriétés évidentes sur le carré d'un cycle, comme le montre l'exemple suivant :

$$(1\ 2\ 5)^2 = (1\ 5\ 2)$$

En effet, $(1\ 2\ 5)^2$ est défini par :

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 2\ 5)^2(i)$	$(1\ 2\ 5)(2)$	$(1\ 2\ 5)(5)$	$(1\ 2\ 5)(3)$	$(1\ 2\ 5)(4)$	$(1\ 2\ 5)(1)$
	5	1	3	4	2

Par contre, la puissance k d'un cycle de longueur k est la permutation identité :

$$(1\ 2\ 5)^3 = \text{id}$$

Remarque 3

L'ordre d'un cycle de longueur k est égal à k . En effet, pour un cycle de longueur k , la permutation revient à la position initiale après k applications du cycle.

En effet, pour un cycle σ de longueur k , on a :

$$\sigma^{k-1}(a_1) = a_k \implies \sigma^{k-1} \neq \text{id}$$

On rappelle que les a_k sont différents deux à deux.

On a aussi $\sigma^k = \text{id}$, car pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\sigma^k(a_i) = a_i$.

★ Théorème 1

Les cycles engendrent S_n .

$$S_n = \langle (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k) \text{ tel que } k \in \llbracket 1, n \rrbracket, i_1, i_2, \dots, i_k \text{ distincts} \rangle$$

🔍 Preuve

Par récurrence sur n , similaire à la preuve précédente pour les transpositions. ■

★ Théorème 2

Toute permutation de S_n peut être exprimée de manière unique (à l'ordre près) comme un produit *commutatif* de cycles à supports disjoints.

Ce dernier théorème est admis (sans preuve).

1.3 Signature

📖 Définition 6 (*Signature d'une permutation*)

La **signature** d'une permutation $\sigma \in S_n$, notée $\varepsilon(\sigma)$, est un réel défini par :

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

La signature ne peut être égale qu'à 1 ou à -1.

✏ Exemple 8

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculons la signature de σ :

$$\begin{aligned}
 \epsilon(\sigma) &= \frac{\sigma(2) - \sigma(1)}{2 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(1)}{3 - 1} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(1)}{4 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(2)}{3 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(2)}{4 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(3)}{4 - 3} \\
 &= \frac{2 - 4}{2 - 1} \cdot \frac{1 - 4}{3 - 1} \cdot \frac{3 - 4}{4 - 1} \cdot \frac{1 - 2}{3 - 2} \cdot \frac{3 - 2}{4 - 2} \cdot \frac{3 - 1}{4 - 3} \\
 &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} \\
 &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{-1}{1} \\
 &= -1 \times \frac{1}{2} \times 2 \times (-1) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

✓ Propriété 5

$$\begin{aligned}
 \varepsilon : (S_n, \circ) &\rightarrow (\{-1, 1\}, \times) \\
 \sigma &\mapsto \varepsilon(\sigma)
 \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

Q Preuve

Pour montrer que ε est un morphisme de groupes, il suffit de montrer que pour toutes permutations σ_1 et σ_2 de S_n , on a :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

On sait que $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$ pour toute permutation σ de S_n . Donc ε est une application de S_n dans $\{-1, 1\}$.

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . Calculons $\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2)$:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma_1 \circ \sigma_2)(j) - (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i)}{j - i} \\
 &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{j - i}
 \end{aligned}$$

On peut réécrire le produit ci-dessus en regroupant les termes de la manière suivante :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \cdot \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

Comme σ_1 est une permutation, elle est bijective, donc on peut effectuer un changement de variable (muette) dans le premier produit. En posant $k = \sigma_2(i)$ et $l = \sigma_2(j)$, on obtient :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq k \neq l \leq n} \frac{\sigma_1(l) - \sigma_1(k)}{l - k} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

On reconnaît dans le premier produit la signature de σ_1 et dans le second produit la signature de σ_2 :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

Ainsi, ε est un morphisme de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$. ■

1.4 Inversion

Définition 7 (Inversion d'une permutation)

On dit qu'une transposition (i, j) (avec $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $i \neq j$) est une **inversion** de la permutation $\sigma \in S_n$ si :

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

i.e. :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(i) & \dots & \sigma(j) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix} \text{ avec } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ .

Exemple 9

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ $(1, 2)$, car $1 < 2$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(2) = 2$.
- ▶ $(1, 3)$, car $1 < 3$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(3) = 1$.
- ▶ $(2, 3)$, car $2 < 3$ et $\sigma(2) = 2 > \sigma(3) = 1$.
- ▶ $(1, 4)$, car $1 < 4$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(4) = 3$.

$(3, 4)$ n'est pas une inversion de σ , car $3 < 4$ mais $\sigma(3) = 1 < \sigma(4) = 3$.

Propriété 6

La signature d'une permutation $\sigma \in S_n$ est égale à $(-1)^{I(\sigma)}$.

 Exemple 10

Reprenons l'exemple précédent avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ $(1, 2)$
- ▶ $(1, 3)$
- ▶ $(2, 3)$
- ▶ $(1, 4)$

Ainsi, $I(\sigma) = 4$. Par conséquent, la signature de σ est donnée par :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)} = (-1)^4 = 1$$

 Remarque 4

1. Les inversions d'une transposition $\tau_{i,j} \in S_n$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$, $i < j \in \llbracket 1, n \rrbracket$) sont au nombre de $2(j - i) - 1$. La signature de toute transposition est donc égale à -1 .

$$I(\tau_{i,j}) = 2(j - i) - 1 \text{ et } \varepsilon(\tau_{i,j}) = -1$$

2. Pour une permutation $\sigma \in S_n$ exprimée comme un produit de transpositions, le nombre d'inversions de σ est égal au nombre de transpositions utilisées dans ce produit.

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r \implies \varepsilon(\sigma) = (-1)^r$$

3. Pour un cycle $\sigma = (a_1, \dots, a_p)$ de longueur p , le nombre d'inversions est égal à $p - 1$.

$$I(\sigma) = p - 1 \text{ et } \varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

 Preuve

- ▶ Pour la première remarque, on étudie le nombre d'inversions de la transposition en considérant les inversions :

- ▷ (i, j) , qui est bel et bien une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < j$ et $\tau_{i,j}(i) = j > \tau_{i,j}(j) = i$.
- ▷ (k, i) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < k$ et $\tau_{i,j}(k) = k < \tau_{i,j}(i) = j$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type.
- ▷ (j, k) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $k < j$ et $\tau_{i,j}(k) = k > \tau_{i,j}(j) = i$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type.
- ▷ **Au total**, il y a $1 + (j - i - 1) + (j - i - 1) = 2(j - i) - 1$ inversions de $\tau_{i,j}$.

- ▶ Pour la deuxième remarque, on utilise le fait que la signature ε est un morphisme

de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$.

- ▷ Soit $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r$ un produit de r transpositions. Par récurrence immédiate sur le morphisme :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r) = \varepsilon(\tau_1) \cdot \varepsilon(\tau_2) \cdots \varepsilon(\tau_r)$$

- ▷ D'après la remarque précédente, la signature de toute transposition vaut -1 . On a donc :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot (-1) \cdots (-1) = (-1)^r$$

- Pour la troisième remarque, on décompose le p -cycle en un produit de transpositions.

- ▷ Un cycle $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ de longueur p peut s'écrire explicitement sous la forme d'un produit de $p - 1$ transpositions :

$$\sigma = (a_1, a_p) \circ (a_1, a_{p-1}) \circ \cdots \circ (a_1, a_3) \circ (a_1, a_2)$$

- ▷ En appliquant le résultat de la remarque 2 avec $r = p - 1$, on obtient directement :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

■



Définition 8 (*Permutation paire et impaire*)

Une permutation $\sigma \in S_n$ est dite **paire** si $\varepsilon(\sigma) = 1$, et **impaire** si $\varepsilon(\sigma) = -1$.



Exemple 11

Reprenons l'exemple précédent avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que la signature de σ est égale à 1. Par conséquent, σ est une permutation paire.

Pour un autre exemple, prenons la permutation σ' suivante dans S_5 :

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

On déduit facilement, à partir des inversions de σ' , que la signature de σ' est égale à -1 . Par conséquent, σ' est une permutation impaire.

✓ Propriété 7

L'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , appelé le **groupe alterné** d'ordre n et noté $\mathcal{A}_n$.

Son cardinal est égal à la moitié du cardinal de S_n :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{n!}{2}$$

On notera $\mathcal{E}_n$ l'ensemble des permutations impaires de S_n . On a aussi :

$$\text{card}(\mathcal{E}_n) = \frac{n!}{2}$$

$$\begin{cases} S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \\ \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset \end{cases}$$

Q Preuve

Pour démontrer que l'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , on peut vérifier les trois propriétés classiques (stabilité, existence d'un élément neutre, existence d'inverses) pour cet ensemble.

Mais une méthode plus rapide consiste à considérer $\mathcal{A}_n$ comme le noyau de l'application signature ε . En effet, l'élément neutre du groupe d'arrivée de ε est 1, et les éléments de S_n qui sont envoyés sur 1 par ε sont précisément les permutations paires. Ainsi, $\mathcal{A}_n = \ker(\varepsilon)$.

D'après les propriétés générales des morphismes de groupes, le noyau $\mathcal{A}_n$ est donc un sous-groupe de S_n .

Pour démontrer que le cardinal de $\mathcal{A}_n$ est égal à la moitié du cardinal de S_n , on utilise le fait que S_n est la réunion disjointe de l'ensemble des permutations paires $\mathcal{A}_n$ et de l'ensemble des permutations impaires $\mathcal{E}_n$:

$$S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \text{ et } \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset$$

Par conséquent, on a :

$$\text{card}(S_n) = \text{card}(\mathcal{A}_n) + \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

Montrons que $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal en construisant une bijection entre ces deux ensembles. Soit τ une transposition fixée de S_n (par exemple, $\tau = (1\ 2)$). On définit l'application suivante :

$$\varphi : \begin{array}{l} \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{E}_n \\ \sigma \mapsto \tau \circ \sigma \end{array}$$

Vérifions d'abord que φ est bien définie, c'est-à-dire que pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$, $\varphi(\sigma)$ appartient bien à $\mathcal{E}_n$. Par morphisme de la signature :

$$\varepsilon(\varphi(\sigma)) = \varepsilon(\tau \circ \sigma) = \varepsilon(\tau) \cdot \varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot 1 = -1$$

L'image de toute permutation paire par φ est donc bien une permutation impaire.

Montrons maintenant que φ est une bijection. Pour cela, on exhibe son application réciproque. Considérons l'application suivante :

$$\psi : \begin{array}{l} \mathcal{E}_n \rightarrow \mathcal{A}_n \\ \delta \mapsto \tau \circ \delta \end{array}$$

Par un raisonnement identique sur les signatures ($\varepsilon(\tau \circ \delta) = (-1) \cdot (-1) = 1$), ψ est bien définie de $\mathcal{E}_n$ vers $\mathcal{A}_n$.

Calculons les compositions de ces deux applications :

► Pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$:

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \psi(\tau \circ \sigma) = \tau \circ (\tau \circ \sigma) = (\tau \circ \tau) \circ \sigma$$

Comme τ est une transposition, elle est involutive ($\tau \circ \tau = \text{id}$). On a donc :

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \text{id} \circ \sigma = \sigma$$

Ainsi, $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{A}_n}$.

► Pour tout $\delta \in \mathcal{E}_n$:

$$(\varphi \circ \psi)(\delta) = \varphi(\tau \circ \delta) = \tau \circ (\tau \circ \delta) = (\tau \circ \tau) \circ \delta = \text{id} \circ \delta = \delta$$

Ainsi, $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{E}_n}$.

L'application φ admet une application réciproque (qui est ψ), elle est donc bijective. Par conséquent, les ensembles $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

En injectant ce résultat dans l'équation des cardinaux de la partition, on obtient :

$$\text{card}(S_n) = 2\text{card}(\mathcal{A}_n) \implies \text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{\text{card}(S_n)}{2} = \frac{n!}{2}$$

■

2 Applications multilinéaires

Définition 9

Soient $E_1, E_2, \dots, E_p$ et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Une application $f : E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p \rightarrow F$ est dite **multilinéaire** si elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables, C'est-à-dire que pour tout $(a_1, \dots, a_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$, pour tout $x \in E_k$ avec $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on a :

$$f(a_1, \dots, a_{k-1}, x, a_{k+1}, \dots, a_p) \text{ est linéaire.}$$

On note $\mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$ l'ensemble des applications multilinéaires de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ dans F .

Remarque 5

1. Si $f \in \mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$, alors $\forall (x_1, x_2, \dots, x_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, \forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p) = 0_F$. La démonstration se fait simplement en soustrayant $f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p)$ à lui-même en utilisant la linéarité par rapport à la k -ième variable.
2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une application $f \in \mathcal{L}(\underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \in \mathbb{N}^* \text{ fois}}, \mathbb{K}) = \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ est dite une forme p -linéaire de E .

Exemple 12

Considérons l'application suivante :

$$f : \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ (A, B) \mapsto A \cdot B$$

Pour montrer qu'elle est multilinéaire, nous allons prouver que :

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(\lambda A + A', B) = \lambda f(A, B) + f(A', B)$.
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(A, B + \lambda B') = f(A, B) + \lambda f(A, B')$.

Soient $\lambda \in \mathbb{K}$, $A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(\lambda A + A', B) &= (\lambda A + A') \cdot B \\ &= \lambda(A \cdot B) + A' \cdot B \\ &= \lambda f(A, B) + f(A', B) \end{aligned}$$

Soient $\lambda \in \mathbb{K}$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(A, B + \lambda B') &= A \cdot (B + \lambda B') \\ &= A \cdot B + \lambda(A \cdot B') \\ &= f(A, B) + \lambda f(A, B') \end{aligned}$$

Ainsi, f est une application multilinéaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Dans ce cas, elle est même **bilinéaire**.

Exemple 13

Considérons maintenant l'application suivante :

$$\begin{aligned} \varphi : (\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2 &\rightarrow \mathbb{K} \\ (f, g) &\mapsto \int_a^b f g \end{aligned}$$

On remarque que φ est symétrique, c'est-à-dire que $\forall f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$, $\varphi(f, g) = \varphi(g, f)$.

Pour montrer que φ est multilinéaire, il suffit alors de prouver que φ est linéaire par rapport à la première variable. En effet, la symétrie de φ implique que φ est aussi linéaire par rapport à la seconde variable.

Soient $\lambda \in \mathbb{K}$, $f, f' \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ et $g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda f + f', g) &= \int_a^b (\lambda f + f') g \\ &= \int_a^b \lambda f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \int_a^b f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \varphi(f, g) + \varphi(f', g) \end{aligned}$$

Ainsi, φ est une application bilinéaire de $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2$ dans $\mathbb{K}$.

Définition 10 (Forme symétrique et alternée)

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E , avec $p \in \mathbb{N}^*$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- φ est **antisymétrique** si le fait d'échanger deux variables change le signe du résultat. Pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et pour tous indices $1 \leq i < j \leq p$:

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

► φ est **alternée** lorsque le résultat est nul dès que deux variables sont identiques.

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, (\exists i \neq j \in \llbracket 1, p \rrbracket \text{ tel que } x_i = x_j) \implies \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

Exemple 14 (Forme symétrique)

Soit $E = \mathbb{R}^n$. L'application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par le produit scalaire usuel :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \varphi(x, y) = \langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

est une forme bilinéaire symétrique. En effet, la commutativité de la multiplication dans $\mathbb{R}$ implique immédiatement que $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$. Elle n'est ni alternée ni antisymétrique (sauf si les vecteurs sont orthogonaux).

Exemple 15 (Forme alternée et antisymétrique)

Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique et de son produit scalaire usuel. L'application $\psi : E \times E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par le produit mixte de trois vecteurs :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad \psi(x, y, z) = [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$$

est une forme trilinéaire ($p = 3$).

- **Alternance** : Si deux vecteurs sont identiques, par exemple $x = y$, le produit vectoriel s'annule ($x \wedge x = 0_{\mathbb{R}^3}$), ce qui donne $\psi(x, x, z) = \langle 0_{\mathbb{R}^3}, z \rangle = 0$. L'application est donc alternée.
- **Antisymétrie** : Par les propriétés géométriques du produit vectoriel, échanger deux variables inversent le signe du résultat, par exemple :

$$\psi(y, x, z) = \langle y \wedge x, z \rangle = \langle -(x \wedge y), z \rangle = -\psi(x, y, z)$$

Propriété 8

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E . Si $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2, alors :

$$\varphi \text{ antisymétrique} \iff \varphi \text{ alternée}$$

Preuve

► **Sens direct** : $\implies$

- ▷ Soit φ une forme p -linéaire antisymétrique. Montrons qu'elle est alternée.
- ▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $i < j$ avec $x_i = x_j = x$.

▷ Par antisymétrie, l'échange des composantes aux indices i et j produit :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p)$$

▷ On en déduit que $2 \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$. Comme $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, l'élément 2 est inversible dans le corps, ce qui implique :

$$\varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

▷ La forme φ est donc alternée.

► **Sens indirect :** $\Leftarrow$

▷ Soit φ une forme p -linéaire alternée. Montrons qu'elle est antisymétrique.

▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et deux indices distincts $i < j$. Évaluons la forme sur un vecteur dupliqué $x_i + x_j$ aux positions i et j :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

▷ Par linéarité par rapport à la i -ième variable, puis par rapport à la j -ième variable, on développe la relation en quatre termes :

$$\begin{aligned} & \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) \\ & + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

▷ Puisque φ est alternée, le premier terme (où x_i est répété) et le quatrième terme (où x_j est répété) sont nuls. L'équation se simplifie en :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

▷ Ce qui donne immédiatement par transposition de terme :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

▷ La forme φ est donc antisymétrique. ■

On rappelle que la caractéristique d'un corps $\mathbb{K}$ est définie par :

$$\text{Car}(\mathbb{K}) = \min\{n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } n \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \text{ s'il existe, sinon } 0\}$$

Par suite, on notera $\mathcal{A}_n(E)$ l'ensemble des formes n -linéaires alternées sur E .

✓ **Propriété 9**

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur un $\mathbb{K}$ -ev. E , avec $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \quad \text{la famille } (x_1, \dots, x_n) \text{ est liée} \implies \varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

Q Preuve

- Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ une famille liée de vecteurs.
- Par définition d'une famille liée, il existe au moins un indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que le vecteur x_k s'écrive comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille :

$$x_k = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, \quad \text{où } \lambda_i \in \mathbb{K}$$

- Par linéarité de φ par rapport à sa k -ième variable, on peut extraire la somme et les scalaires :

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_n) &= \varphi \left(x_1, \dots, x_{k-1}, \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, x_{k+1}, \dots, x_n \right) \\ &= \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, x_i, x_{k+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

- Pour chaque terme de cette somme, l'indice courant de la sommation i prend une valeur distincte de k . Le vecteur x_i apparaît donc deux fois dans le n -uplet : à sa position d'origine i et à la position k .
- Puisque φ est alternée, chacun de ces sous-déterminants s'annule identiquement. La somme de termes nuls étant nulle, on obtient :

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

■

→ Conséquence 2 (Invariance par opération élémentaire)

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur E . La valeur de la forme est invariante si l'on ajoute à une variable une combinaison linéaire des autres variables.

$$\begin{aligned} \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1} \\ \varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Q Preuve

Soient $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ et $(\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1}$.

En utilisant la linéarité de φ par rapport à sa première composante, on développe

l'expression :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=2}^n \lambda_i \varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$$

Pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, le vecteur x_i de la somme apparaît à la fois à la première position et à la i -ième position dans l'expression $\varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$. L'application étant alternée, ce terme s'annule pour chaque valeur de i .

Il ne subsiste donc que le premier terme libre :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

■

→ Conséquence 3

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$\forall p > n, \quad \mathcal{A}_p(E) = \{0\}$$

Où 0 désigne la forme p -linéaire nulle sur E .

Q Preuve

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $p > n$. Soit $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$ une forme p -linéaire alternée sur E .

Par définition de la dimension, le cardinal maximal d'une famille libre dans E est n .

Par conséquent, toute famille contenant p vecteurs (avec $p > n$) est nécessairement liée. En particulier, pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée.

D'après la propriété d'annulation sur les familles liées, on en déduit que :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \quad \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ainsi, φ est l'application nulle. Par conséquent, le seul élément de cet espace est la forme nulle :

$$\mathcal{A}_p(E) = \{0\}$$

■

✓ Propriété 10

Pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$ et pour toute permutation $\sigma \in S_p$:

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \quad \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)$$

Q Preuve

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$. Montrons par récurrence sur le nombre $r \in \mathbb{N}$ de transpositions que si une permutation $\sigma \in S_p$ s'écrit comme le produit de r transpositions, alors la relation est vérifiée.

- **Initialisation** ($r = 0$) : Si σ est le produit de 0 transposition, alors $\sigma = \text{id}$. On a $\varepsilon(\text{id}) = 1$ et $\varphi(x_{\text{id}(1)}, \dots, x_{\text{id}(p)}) = 1 \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)$, la propriété est vraie.
- **Hérédité** : Soit $r \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété soit vraie pour toute permutation décomposable en r transpositions. Soit σ une permutation s'exprimant comme un produit de $r + 1$ transpositions :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r \circ \tau_{r+1}$$

Posons $\theta = \tau_2 \circ \dots \circ \tau_{r+1}$, qui est un produit de r transpositions. Par hypothèse de récurrence, on a :

$$\varphi(x_{\theta(1)}, \dots, x_{\theta(p)}) = \varepsilon(\theta) \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) = (-1)^r \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)$$

La permutation σ s'écrit $\sigma = \tau_1 \circ \theta$. L'application d'une unique transposition τ_1 inverse le signe de la forme par antisymétrie (propriété démontrée précédemment pour les formes alternées). On a donc :

$$\begin{aligned} \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) &= \varphi(x_{\tau_1(\theta(1))}, \dots, x_{\tau_1(\theta(p))}) \\ &= -\varphi(x_{\theta(1)}, \dots, x_{\theta(p)}) \\ &= -((-1)^r \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)) \\ &= (-1)^{r+1} \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) \end{aligned}$$

Comme $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{r+1}$, l'hérédité est démontrée.

Tout élément de S_p admettant une décomposition en produit fini de transpositions, la relation est vérifiée pour toute permutation de S_p . ■

Exercices d'assimilation

Cette section ne fait pas partie du cours officiel.

Exercice 1 (*Étude d'une permutation et calculs explicites*)

Soit σ la permutation de S_6 définie par :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer explicitement l'ensemble des inversions de σ . En déduire la valeur de sa signature $\varepsilon(\sigma)$.
2. Décomposer σ en produit de cycles à supports disjoints. En utilisant les propriétés du cours sur la signature d'un cycle, retrouver le résultat de la question précédente.
3. Décomposer la permutation σ en un produit de transpositions. Ce produit est-il unique ? Le nombre de transpositions utilisées est-il unique ?

1. Pour déterminer le nombre d'inversions $I(\sigma)$, nous listons méthodiquement les couples (i, j) tels que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$:
 - Pour $i = 1$ ($\sigma(1) = 4$) : les inversions sont $(1, 3)$ car $4 > 1$, $(1, 4)$ car $4 > 2$, et $(1, 6)$ car $4 > 3$ (3 inversions).
 - Pour $i = 2$ ($\sigma(2) = 6$) : les inversions sont $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, et $(2, 6)$ car l'élément 6 est strictement supérieur à toutes les images suivantes (4 inversions).
 - Pour $i = 3$ ($\sigma(3) = 1$) : aucune inversion car 1 est la valeur minimale de l'ensemble d'arrivée.
 - Pour $i = 4$ ($\sigma(4) = 2$) : aucune inversion car toutes les images à sa droite sont supérieures (5 et 3).
 - Pour $i = 5$ ($\sigma(5) = 5$) : l'unique inversion est $(5, 6)$ car $5 > 3$ (1 inversion).

En sommant ces résultats, on obtient $I(\sigma) = 3 + 4 + 0 + 0 + 1 = 8$ inversions. D'après la relation liant la signature au nombre d'inversions, on en déduit :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)} = (-1)^8 = 1$$

La permutation σ est donc une permutation paire.

2. Déterminons les orbites de chaque élément pour obtenir la décomposition en cycles disjoints :

► $1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 6 \mapsto 3 \mapsto 1$, ce qui engendre le 5-cycle $(1\ 4\ 2\ 6\ 3)$.

► $5 \mapsto 5$, l'élément 5 est un point fixe.

La décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints est donc :

$$\sigma = (1\ 4\ 2\ 6\ 3)$$

La signature d'un p -cycle étant égale à $(-1)^{p-1}$, on obtient pour ce 5-cycle :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{5-1} = (-1)^4 = 1$$

On retrouve bien de manière cohérente le résultat de la question précédente.

3. En utilisant la décomposition explicite d'un cycle en produit de transpositions issue du cours, on peut écrire :

$$\sigma = (1\ 3) \circ (1\ 6) \circ (1\ 2) \circ (1\ 4)$$

Cette décomposition n'est pas unique. Par exemple, en exploitant l'involutivité d'une transposition ($\tau \circ \tau = \text{id}$), on peut insérer des termes redondants :

$$\sigma = (1\ 3) \circ (1\ 6) \circ (1\ 2) \circ (1\ 4) \circ (5\ 6) \circ (5\ 6)$$

De fait, le nombre de transpositions utilisées n'est pas unique (on passe ici de 4 à 6 transpositions). En revanche, par morphisme de la signature, la parité du nombre r de transpositions est un invariant structural de la permutation. Comme $\varepsilon(\sigma) = 1$, le nombre de transpositions sera systématiquement pair puisque $(-1)^r = 1$.

Exercice 2 (Autour de la signature et des structures de groupes)

L'objectif de cet exercice est d'établir des propriétés structurelles sur le groupe symétrique.

1. Soit $\sigma \in S_n$. Montrer que la permutation σ et son inverse σ^{-1} possèdent exactement le même nombre d'inversions, c'est-à-dire que $I(\sigma) = I(\sigma^{-1})$.
2. Soit $n \geq 2$. Montrer que le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est engendré par les 3-cycles du groupe symétrique S_n .

Indication : On rappellera que $\mathcal{A}_n$ est engendré par les produits de paires de transpositions, puis on étudiera les produits de la forme $(i\ j) \circ (i\ k)$ et $(i\ j) \circ (k\ l)$ pour des indices distincts.

1. Soit $\sigma \in S_n$. Notons $\mathcal{I}(\sigma)$ l'ensemble des inversions de σ . Par définition :

$$\mathcal{I}(\sigma) = \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \mid i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)\}$$

Considérons l'application suivante qui opère sur les paires d'indices :

$$f : \begin{array}{l} \mathcal{I}(\sigma) \rightarrow \mathcal{I}(\sigma^{-1}) \\ (i, j) \mapsto (\sigma(j), \sigma(i)) \end{array}$$

Vérifions que l'image d'une inversion de σ par f est bien une inversion de σ^{-1} . Soit $(i, j) \in \mathcal{I}(\sigma)$. Posons $k = \sigma(j)$ and $l = \sigma(i)$. Puisque (i, j) est une inversion de σ , on a par hypothèse $i < j$ et $l > k$, ce qui donne trivialement $k < l$. En appliquant l'application inverse σ^{-1} , on retrouve :

$$\sigma^{-1}(k) = j \quad \text{et} \quad \sigma^{-1}(l) = i$$

Comme $i < j$, on en déduit que $\sigma^{-1}(k) > \sigma^{-1}(l)$. Le couple d'indices (k, l) vérifie donc $k < l$ et $\sigma^{-1}(k) > \sigma^{-1}(l)$, ce qui caractérise rigoureusement une inversion de σ^{-1} . L'application f est donc bien définie.

Pour démontrer rigoureusement que f est bijective, construisons explicitement son application réciproque. Par symétrie du problème, considérons l'application candidate suivante :

$$g : \begin{array}{c} \mathcal{I}(\sigma^{-1}) \rightarrow \mathcal{I}(\sigma) \\ (k, l) \mapsto (\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k)) \end{array}$$

Par un raisonnement identique à celui mené pour f , l'application g est bien définie. Évaluons les compositions des deux applications pour vérifier qu'elles s'identifient aux identités respectives des ensembles d'inversions :

► Pour tout couple $(i, j) \in \mathcal{I}(\sigma)$, on a :

$$(g \circ f)(i, j) = g(f(i, j)) = g(\sigma(j), \sigma(i))$$

► En appliquant la définition de g sur le couple d'arguments $(\sigma(j), \sigma(i))$, on obtient :

$$g(\sigma(j), \sigma(i)) = (\sigma^{-1}(\sigma(i)), \sigma^{-1}(\sigma(j))) = (i, j)$$

► On a donc $g \circ f = \text{id}_{\mathcal{I}(\sigma)}$.

► Pour tout couple $(k, l) \in \mathcal{I}(\sigma^{-1})$, on a de la même manière :

$$(f \circ g)(k, l) = f(g(k, l)) = f(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k))$$

► En appliquant la définition de f sur le couple d'arguments $(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k))$, on obtient :

$$f(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k)) = (\sigma(\sigma^{-1}(k)), \sigma(\sigma^{-1}(l))) = (k, l)$$

► On a donc $f \circ g = \text{id}_{\mathcal{I}(\sigma^{-1})}$.

L'application f admet une application réciproque à gauche et à droite (qui est g). f est donc une bijection. Cela implique l'égalité des cardinaux des ensembles de départ et d'arrivée, d'où :

$$I(\sigma) = I(\sigma^{-1})$$

2. Par propriété du cours, le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est constitué des permutations paires, et chaque permutation de $\mathcal{A}_n$ peut se décomposer en un produit comportant un nombre pair de transpositions. On peut donc regrouper les transpositions de cette décomposition par paires consécutives de la forme $\tau_1 \circ \tau_2$.

Soient deux transpositions quelconques τ_1 et τ_2 opérant dans S_n . Nous pouvons analyser de manière exhaustive les trois configurations géométriques possibles pour leurs supports :

- **Cas 1 : Les supports sont identiques.** Si les deux transpositions échangent les mêmes éléments i et j , alors :

$$\tau_1 \circ \tau_2 = (i\ j) \circ (i\ j) = \text{id}$$

L'identité peut s'exprimer comme le produit d'un 3-cycle quelconque et de son inverse : $\text{id} = (i\ j\ k) \circ (i\ k\ j)$, où k est un troisième indice distinct choisi dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

- **Cas 2 : Les supports ont exactement un élément en commun.** Supposons sans perte de généralité que cet élément pivot commun soit i . Les deux transpositions s'écrivent $(i\ j)$ et $(i\ k)$ avec $j \neq k$. En évaluant la composée sur chaque élément, on obtient :

$$(i\ j) \circ (i\ k) = (i\ k\ j)$$

Le produit de deux transpositions ayant un élément commun est donc égal à un 3-cycle de S_n .

- **Cas 3 : Les supports sont strictement disjoints.** Soient quatre indices distincts deux à deux i, j, k, l . Les deux transpositions s'écrivent $(i\ j)$ et $(k\ l)$. Afin de faire apparaître des points de contact, on insère l'identité sous la forme $(i\ k) \circ (i\ k)$ au centre du produit :

$$(i\ j) \circ (k\ l) = (i\ j) \circ \text{id} \circ (k\ l) = \underbrace{(i\ j) \circ (i\ k)}_{\text{Cas 2}} \circ \underbrace{(i\ k) \circ (k\ l)}_{\text{Cas 2}}$$

En appliquant le résultat établi dans le Cas 2 aux deux blocs de calcul distincts, on obtient :

$$(i\ j) \circ (k\ l) = (i\ k\ j) \circ (k\ l\ i)$$

Le produit de deux transpositions disjointes se factorise donc sous la forme d'un produit de deux 3-cycles.

Dans chaque cas de figure, le produit de deux transpositions se décompose exclusivement comme un produit de 3-cycles. Par stabilité de la loi de composition interne, toute permutation paire (élément de $\mathcal{A}_n$) est décomposable en un produit de 3-cycles. On en conclut que la famille des 3-cycles engendre le groupe alterné $\mathcal{A}_n$.

Exercice 3 (Formes bilinéaires symétriques et alternées)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2. On note $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des formes bilinéaires sur E , $\mathcal{S}_2(E)$ l'ensemble des

formes bilinéaires symétriques, et $\mathcal{A}_2(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires alternées.

1. Démontrer que $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.
2. Montrer que l'espace des formes bilinéaires se décompose en somme directe sous la forme :

$$\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$$

3. On suppose dans cette question que l'espace E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Dédurre des questions précédentes la dimension de l'espace vectoriel $\mathcal{A}_2(E)$.

1. L'application nulle de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ est trivialement symétrique et alternée, donc $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont non vides.

► Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}_2(E)$. Pour tout $(x, y) \in E^2$:

$$(\lambda\varphi_1 + \varphi_2)(y, x) = \lambda\varphi_1(y, x) + \varphi_2(y, x) = \lambda\varphi_1(x, y) + \varphi_2(x, y) = (\lambda\varphi_1 + \varphi_2)(x, y)$$

La combinaison linéaire est symétrique, donc $\mathcal{S}_2(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.

► Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{A}_2(E)$. Pour tout $x \in E$:

$$(\lambda\psi_1 + \psi_2)(x, x) = \lambda\psi_1(x, x) + \psi_2(x, x) = \lambda \cdot 0 + 0 = 0$$

La combinaison linéaire est alternée, donc $\mathcal{A}_2(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.

2. Procédons par analyse-synthèse pour montrer que $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$.

► **Analyse** : Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Supposons qu'il existe $s \in \mathcal{S}_2(E)$ et $a \in \mathcal{A}_2(E)$ tels que $f = s + a$. Pour tout $(x, y) \in E^2$, on a :

$$\begin{cases} f(x, y) = s(x, y) + a(x, y) \\ f(y, x) = s(y, x) + a(y, x) = s(x, y) - a(x, y) \end{cases}$$

Par somme et différence des deux lignes (puisque $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$), les formes s et a sont uniquement déterminées par :

$$s(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(y, x)) \quad \text{et} \quad a(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) - f(y, x))$$

L'unicité de la décomposition prouve que la somme est directe : $\mathcal{S}_2(E) \cap \mathcal{A}_2(E) = \{0\}$.

► **Synthèse** : Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Définissons les deux applications s et a sur E^2 par les formules obtenues lors de l'analyse. Par bilinéarité de f , s et a sont trivialement bilinéaires. De plus, pour tout $(x, y) \in E^2$, $s(y, x) = s(x, y)$, donc $s \in \mathcal{S}_2(E)$. Pour tout $x \in E$, $a(x, x) = \frac{1}{2}(f(x, x) - f(x, x)) = 0$, donc $a \in \mathcal{A}_2(E)$. Enfin, on vérifie immédiatement que $s(x, y) + a(x, y) = f(x, y)$, ce qui valide l'existence de la décomposition.

On conclut que $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$.

3. L'espace E étant de dimension finie n , fixons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . L'application qui à toute forme bilinéaire associe sa matrice représentative dans la base $\mathcal{B}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels entre $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On rappelle que, pour tout $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, F de dimensions respectives n et m , l'application suivante est bijective :

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \end{array}$$

Où $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ sont des bases respectives de E et F . En particulier, pour $F = \mathbb{K}$, on a l'isomorphisme :

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f), \mathcal{B}, \mathcal{B}_{\text{can}} \end{array}$$

Par cet isomorphisme, l'espace des formes alternées $\mathcal{A}_2(E)$ est isomorphe à l'espace des matrices antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$. Une matrice antisymétrique $M = (m_{i,j})$ possède une diagonale nulle ($m_{i,i} = 0$) et ses coefficients sous la diagonale sont uniquement déterminés par la relation $m_{i,j} = -m_{j,i}$. Sa dimension est donc égale au nombre de coefficients situés strictement au-dessus de la diagonale, d'où :

$$\dim(\mathcal{A}_2(E)) = \dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Exercice 4 (Propriétés des $\mathcal{A}_n(E)$ et trace d'un $\mathcal{L}(E)$)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée non nulle. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . On définit une application φ_f de E^n dans $\mathbb{K}$ par :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \quad \varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, f(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n)$$

1. Montrer que l'application φ_f est une forme n -linéaire sur E .
 2. Démontrer que φ_f est une forme alternée.
 3. On admet que l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$ des formes n -linéaires alternées est de dimension 1 lorsque $\dim(E) = n$. Que peut-on en déduire concernant la relation entre la forme φ_f et la forme d'origine φ ?
1. L'application φ étant une forme n -linéaire, elle est bien définie de E^n dans $\mathbb{K}$. L'application φ_f est donc également bien définie de E^n dans $\mathbb{K}$ comme somme finie de termes scalaires.

Montrons que φ_f est linéaire par rapport à sa k -ième variable (pour un indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ fixé). Soient $x_k, y_k \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \in E^{n-1}$. Évaluons $\varphi_f(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n)$ en séparant la somme définissant φ_f en trois blocs

distincts : le terme $i = k$, et les termes $i \neq k$.

$$\begin{aligned}\varphi_f(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, f(x_i), \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} \varphi(x_1, \dots, f(x_i), \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) \\ &\quad + \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, f(\alpha x_k + y_k), x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &\quad + \sum_{i=k+1}^n \varphi(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, f(x_i), \dots, x_n)\end{aligned}$$

En utilisant la linéarité de f sur le terme central ($f(\alpha x_k + y_k) = \alpha f(x_k) + f(y_k)$) et la linéarité de la forme φ par rapport à ses composantes pour chaque bloc, on peut extraire le scalaire α et séparer les structures :

$$\begin{aligned}&= \alpha \left[\sum_{i=1}^{k-1} \varphi(\dots, f(x_i), \dots, x_k, \dots) + \varphi(\dots, f(x_k), \dots) + \sum_{i=k+1}^n \varphi(\dots, x_k, \dots, f(x_i), \dots) \right] \\ &\quad + \left[\sum_{i=1}^{k-1} \varphi(\dots, f(x_i), \dots, y_k, \dots) + \varphi(\dots, f(y_k), \dots) + \sum_{i=k+1}^n \varphi(\dots, y_k, \dots, f(x_i), \dots) \right] \\ &= \alpha \varphi_f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n) + \varphi_f(x_1, \dots, y_k, \dots, x_n)\end{aligned}$$

L'application φ_f est linéaire par rapport à sa k -ième variable pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, elle est donc n -linéaire sur E .

2. Montrons que φ_f est une forme alternée. Soit $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $k < l$ pour lesquels $x_k = x_l = x$. Analysons les termes de la somme $\varphi_f(x_1, \dots, x_n)$:

$$\varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, x_k, \dots, x_l, \dots, x_{i-1}, f(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n)$$

► Pour tout indice $i \notin \{k, l\}$, le n -uplet sur lequel est évalué φ contient toujours x_k et x_l intacts. Comme $x_k = x_l = x$, et que la forme φ d'origine est alternée, tous ces termes s'annulent identiquement.

► Il ne subsiste donc dans la somme que les deux termes associés aux indices $i = k$ et $i = l$:

$$\begin{aligned}\varphi_f(x_1, \dots, x_n) &= \varphi(x_1, \dots, f(x_k), \dots, x_l, \dots, x_n) + \varphi(x_1, \dots, x_k, \dots, f(x_l), \dots, x_n) \\ &= \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) + \varphi(x_1, \dots, x, \dots, f(x), \dots, x_n)\end{aligned}$$

Puisque φ est alternée, elle est également antisymétrique. L'échange des composantes aux indices k et l (c'est-à-dire l'échange de $f(x)$ et x) dans le second terme génère un changement de signe :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, f(x), \dots, x_n) = -\varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n)$$

En injectant cette relation d'antisymétrie, on obtient :

$$\varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) - \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

L'application φ_f est donc une forme n -linéaire alternée sur E , soit $\varphi_f \in \mathcal{A}_n(E)$.

-
3. On sait que l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$ est de dimension 1. De fait, toute famille constituée d'un unique vecteur non nul de cet espace en forme une base.

Puisque $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et que $\varphi \neq 0$ par hypothèse, la famille (φ) est une base de l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$. Comme nous avons démontré à la question précédente que φ_f appartient également à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, il existe un unique scalaire dépendant uniquement de f , noté $\lambda_f \in \mathbb{K}$, tel que :

$$\varphi_f = \lambda_f \cdot \varphi$$

3 Déterminant d'un système de vecteurs

Définition 11

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soient $u_1, \dots, u_n \in E$ des vecteurs. Leurs coordonnées respectives dans la base $\mathcal{B}$ sont données par les scalaires $a_{i,j} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i = a_{1,j} e_1 + a_{2,j} e_2 + \dots + a_{n,j} e_n$$

On définit le **déterminant** du système de vecteurs $u_1, \dots, u_n$ dans la base $\mathcal{B}$ par la formule de Leibniz :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k}$$

Par changement d'indice via la permutation inverse σ^{-1} , cette somme peut également s'effectuer sur les lignes, ce qui donne la formulation équivalente :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{k, \sigma(k)}$$

On note de manière compacte ce déterminant sous forme matricielle :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Remarque 6 (Déterminants usuels)

- Dans un espace vectoriel de dimension 2, le déterminant d'un système de vecteurs $u_1 = a_{1,1}e_1 + a_{2,1}e_2$ et $u_2 = a_{1,2}e_1 + a_{2,2}e_2$ est égal à :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2) = \varepsilon(\text{id})a_{1,1}a_{2,2} + \varepsilon((1\ 2))a_{1,2}a_{2,1} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$$

Sachant que $S_2 = \{\text{id}, (1\ 2)\}$ avec $\varepsilon(\text{id}) = 1$ et $\varepsilon((1\ 2)) = -1$.

► Dans un espace vectoriel de dimension 3, le déterminant d'un système de vecteurs

$$\begin{cases} u_1 = a_{1,1}e_1 + a_{2,1}e_2 + a_{3,1}e_3 \\ u_2 = a_{1,2}e_1 + a_{2,2}e_2 + a_{3,2}e_3 \\ u_3 = a_{1,3}e_1 + a_{2,3}e_2 + a_{3,3}e_3 \end{cases}$$

est donné par le **développement de Sarrus** comportant $3! = 6$ termes :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, u_3) &= \varepsilon(\text{id})a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + \varepsilon((1\ 2\ 3))a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + \varepsilon((1\ 3\ 2))a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ &\quad + \varepsilon((1\ 2))a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} + \varepsilon((1\ 3))a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} + \varepsilon((2\ 3))a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} \\ &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} \end{aligned}$$

chacun associé à une des permutations de S_3 dont les signatures respectives sont :

$$\begin{cases} S_3 = \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\} \\ \varepsilon(\text{id}) = \varepsilon((1\ 2\ 3)) = \varepsilon((1\ 3\ 2)) = 1 \\ \varepsilon((1\ 2)) = \varepsilon((1\ 3)) = \varepsilon((2\ 3)) = -1 \end{cases}$$

Exemple 16 (Dans $\mathbb{R}^3$)

Dans $\mathbb{R}^3$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, calculons le déterminant du système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} u = (1, -1, 2) \\ v = (2, 0, 3) \\ w = (3, -1, 4) \end{cases}$$

On écrit la matrice associée : $\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$.

En appliquant la formule de développement explicite pour $n = 3$, on trouve :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u, v, w) &= 1 \cdot 0 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 3 - 2 \cdot (-1) \cdot 4 - 3 \cdot 0 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \cdot 3 \\ &= 0 - 4 - 9 + 8 - 0 + 3 = -2 \end{aligned}$$

Exemple 17 (Polynômes de degré au plus 2)

Dans $\mathbb{K}_2[X]$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$, calculons le déterminant

du système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} P = (1 - X)^2 = 1 - 2X + X^2 \\ Q = 2 - 3X \\ R = X - 2X^2 \end{cases}$$

On dresse le tableau des coordonnées en colonne : $\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$.

En développant, on obtient explicitement :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) &= 1 \cdot (-3) \cdot (-2) + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) \cdot 0 - 0 \cdot (-3) \cdot 1 - 2 \cdot (-2) \cdot (-2) - 1 \cdot 1 \cdot 0 \\ &= 6 + 2 - 8 = 0 \end{aligned}$$

Pour les propriétés suivantes, on considère E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

✓ Propriété 11

Toute forme n -linéaire alternée de E est un multiple scalaire du déterminant dans la base $\mathcal{B}$:

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Cela implique que la famille $(\det_{\mathcal{B}})$ engendre l'espace des formes n -linéaires alternées, d'où la structure suivante :

$$\begin{cases} \det_{\mathcal{B}} \in \mathcal{A}_n(E) \\ \mathcal{A}_n(E) = \mathbb{K} \cdot \det_{\mathcal{B}} \\ \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{A}_n(E)) = 1 \end{cases}$$

Q Preuve

Considérons une forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ un n -uplet de vecteurs. Les coordonnées de ces vecteurs dans la base $\mathcal{B}$ s'écrivent :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

En utilisant la linéarité de φ par rapport à chacune de ses composantes, on développe

l'expression globale par rapport aux familles d'indices :

$$\begin{aligned}
\varphi(u_1, \dots, u_n) &= \varphi\left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} e_{i_1}, u_2, \dots, u_n\right) \\
&= \sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} \varphi(e_{i_1}, u_2, \dots, u_n) \\
&= \sum_{1 \leq i_1, i_2 \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, u_3, \dots, u_n) \\
&\vdots \\
&= \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \dots a_{i_n,n} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\
&= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \llbracket 1, n \rrbracket^n} \left(\prod_{k=1}^n a_{i_k, k} \right) \cdot \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\
&= \sum_{f \in \llbracket 1, n \rrbracket^{\llbracket 1, n \rrbracket}} \left(\prod_{k=1}^n a_{f(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)})
\end{aligned}$$

L'indice de sommation f décrit l'ensemble des applications de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même. Si une fonction f n'est pas injective, il existe deux indices distincts $k < l$ tels que $f(k) = f(l)$. Le n -uplet associé possède alors deux vecteurs identiques. La forme φ étant alternée, ce terme s'annule :

$$\varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)}) = 0_{\mathbb{K}}$$

On peut par conséquent restreindre la somme aux seules applications injectives, c'est-à-dire aux permutations $\sigma \in S_n$:

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)})$$

Par propriété d'antisymétrie sur les formes alternées, l'action de la permutation σ sur la base extrait sa signature : $\varphi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varphi(e_1, \dots, e_n)$. On réinjecte cette relation dans la somme :

$$\begin{aligned}
\varphi(u_1, \dots, u_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varepsilon(\sigma) \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \\
&= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \\
&= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \det_B(u_1, \dots, u_n)
\end{aligned}$$

La relation étant vérifiée pour tout n -uplet, on en conclut l'égalité fonctionnelle des formes :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_B$$

■

✓ Propriété 12

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$$

Q Preuve

L'application du déterminant $\det_{\mathcal{B}}$ appartient à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$. En lui appliquant directement la propriété précédente évaluée sur les vecteurs de la base $\mathcal{B}$, on obtient :

$$\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

L'application déterminant n'étant pas identiquement nulle, son unique coefficient multiplicateur sur elle-même est nécessairement l'élément neutre scalaire, d'où $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$. ■

✓ Propriété 13

Si $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , alors :

$$\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Cela implique l'identité scalaire inverse suivante :

$$\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$$

Q Preuve

Puisque $\det_{\mathcal{B}'}$ est une forme n -linéaire alternée sur E , elle appartient à $\mathcal{A}_n(E)$. L'application directe du théorème de structure dans la base $\mathcal{B}$ donne immédiatement :

$$\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

En évaluant cette égalité sur la famille de vecteurs de la base $\mathcal{B}'$, et en utilisant la propriété d'identité précédente ($\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}') = 1$), on trouve :

$$1 = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$$

Ce qui démontre la relation demandée. ■